

MAT35B - ALGÈBRE L3A
Premier Semestre — 2021-2022

Premier Devoir Surveillé

Toute réponse non justifiée ne sera pas validée.

Le barème est donné à titre indicatif et non contractuel.

5pt

1. Soient G un groupe fini, et a et b deux éléments de G .

- (a) Démontrer que a , a^{-1} et bab^{-1} ont tous le même ordre.
- (b) Démontrer que ab et ba ont le même ordre.
- (c) Soit n un entier, déterminer l'ordre de a^n en fonction de n et de l'ordre de a .
- (d) Supposons que $ab = ba$, que $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1_G\}$, et que a et b sont d'ordre fini n et m respectivement. Déterminer l'ordre de ab en fonction de n et m .
- (e) Supposons que $ab = ba$, et que a et b sont d'ordre fini n et m respectivement, avec $\text{PGCD}(n, m) = 1$. Déterminer l'ordre de ab en fonction de n et m .

5pt

2. Soient $(G, \cdot)$ un groupe et $\sim$ une relation d'équivalence sur G .

- (a) Soient X un ensemble et $p : G \rightarrow X$ une application surjective. Montrer qu'il existe au plus une loi de composition interne $*$ sur X de sorte que $(X, *)$ soit un groupe et p un morphisme de groupes.
- (b) On dit que $\sim$ est compatible avec la structure de groupe de G s'il existe une structure de groupe sur $G/\sim$ telle que la projection canonique $p : G \rightarrow G/\sim$ soit un morphisme de groupes.
 - (i) Montrer qu'une telle structure de groupe sur $G/\sim$ est unique si elle existe.
 - (ii) Montrer que $\sim$ est compatible avec la structure de groupe de G si et seulement si $\bar{x} \sim \bar{x}'$ et $\bar{y} \sim \bar{y}'$ impliquent $\bar{x} \cdot \bar{y} \sim \bar{x}' \cdot \bar{y}'$, pour tout $x, x', y, y' \in G$.
- (c) Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur G compatible avec la structure de groupe. On note $[x] = \{y \in G : x \sim y\}$ la classe d'équivalence de $x \in G$.
 - (i) Montrer $H = [1_G]$ est un sous-groupe distingué de G .
 - (ii) Montrer que $\sim$ coïncide avec la relation d'équivalence $\sim_H$ associée au sous-groupe H .

Suite à la page suivante $\longrightarrow$

- 10pt 3. Soient G un groupe et H un sous-groupe de G . On appelle **normalisateur** de H dans G l'ensemble

$$N_H = \{g \in G : gHg^{-1} = H\}.$$

- (a) Montrer que N_H est un sous-groupe de G contenant H et que c'est le plus grand sous-groupe de G dans lequel H est distingué.
 (b) Calculer le normalisateur de $H = \langle (1\ 3\ 4) \rangle$ dans le groupe S_4 .
 (c) Montrer que, étant donnés $a, b \in G$, on a

$$aHa^{-1} = bHb^{-1} \text{ si et seulement si } a^{-1}b \in N_H.$$

- (d) Soit $\mathcal{H}$ l'ensemble des conjugués de H dans G , i.e.

$$\mathcal{H} = \{gHg^{-1} : g \in G\}, \quad \text{Ker de } f.$$

et soit $f : G \rightarrow \mathcal{H}$ l'application qui associe gHg^{-1} à $g \in G$. Montrer qu'il existe une bijection $\tilde{f} : G/N_H \rightarrow \mathcal{H}$ telle que $\tilde{f} \circ p = f$, où $p : G \rightarrow G/N_H$ est la projection canonique.

- (e) Dédurre de la question précédente que $\mathcal{H}$ est fini si et seulement si G/N_H est fini et que dans ce cas le nombre de sous-groupes conjugués de H dans G est égal à l'indice $[G : N_H]$ de N_H dans G .

- (f) On suppose désormais que G est fini et que $H \subsetneq G$.

- (i) Si $[G : N_H] = 1$, à quoi est égal l'ensemble $\bigcup_{g \in G} gHg^{-1}$?

- (ii) Démontrer l'inégalité $\left| \bigcup_{g \in G} gHg^{-1} \right| \leq [G : N_H] \cdot |H|$

Indication : on pourra introduire un système de représentants de G/N_H .

- (iii) Si $[G : N_H] > 1$, justifier que l'inégalité ci-dessus est stricte.

- (iv) Dédurre des questions précédentes que dans tous les cas, on a l'inclusion stricte $\bigcup_{g \in G} gHg^{-1} \subsetneq G$.

- (g) Montrer que la conclusion de la question précédente n'est plus valable lorsque le groupe G est infini.

Indication : on pourra considérer le groupe $G = GL_n(\mathbb{C})$ des matrices inversibles avec $n \geq 2$ et le sous-groupe H formé des matrices triangulaires supérieures.